

Adaptive Sharpness: підсумок досліджень

Оцінювання різкості в потоці для автофокуса. Panasonic GH6, Raspberry Pi 5.
Корпус: 8 записів, 9017 кадрів, два з незалежним фізичним еталоном. Код: 4bb503193d10.

Що це за система

Модуль рахує ознаки різкості кадру в реальному часі й видає число в діапазоні 0–1. Він **не керує об'єктивом** — це джерело вимірювання для зовнішнього алгоритму пошуку. Усередині: шість класичних метрик різкості, нормалізація з історією потоку, зважування за оцінкою умов зйомки та часовий фільтр.

Заявлений метод складається з трьох механізмів: злиття шести метрик, адаптивне зважування за надійністю та ядро згоди. Двадцять досліджень на записаних кадрах перевіряли, що з цього справді працює.

Головний результат

Найбільший внесок дає компонент, якого немає в назві методу. Фіксація шкали нормалізації важить більше, ніж злиття, зважування й фільтр разом. І два критерії оцінювання ранжують компоненти **протилежно** — бо вони роблять різні роботи.

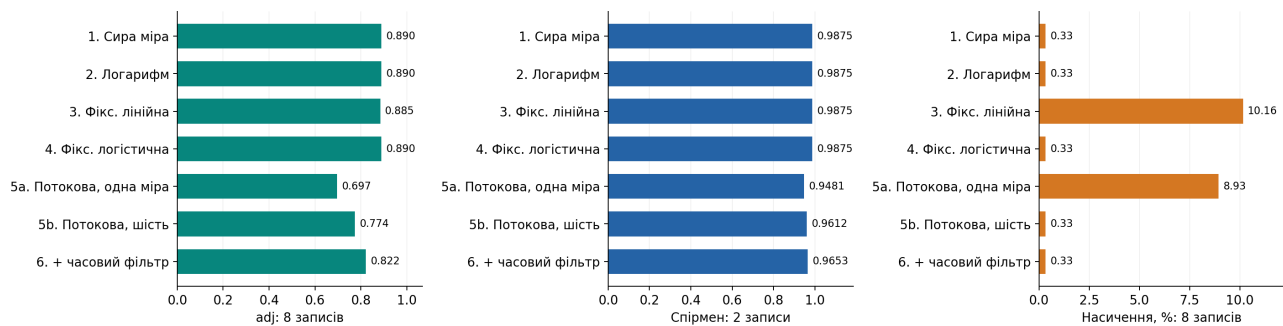
Компонент	Правильність напрямку (Спірмен, 2 записи)	Роздільність кроків (adj, 8 записів)
Фіксація шкали	+0.464	+0.012
Злиття шести метрик	+0.013	+0.077
Часовий фільтр	+0.004	+0.048
Адаптивне зважування	різниці не встановлено	різниці не встановлено
Ядро згоди	−0.016	−0.012

Фіксація шкали відповідає за правильність. Поки опорні проценти рухаються, та сама фізична різкість отримує різні числа: рангова кореляція з фізичним еталоном падає до 0.50 — рівень випадкового впорядкування. З фіксацією — 0.97.

Злиття й фільтр відповідають за роздільність. Разом вони дають +0.125 до розрізнення сусідніх положень, але лише +0.017 до узгодження з еталоном. Вони не роблять сигнал «правильнішим» — вони роблять його достатньо тонким.

Практичний наслідок: оптимізувати щось одне не можна. Система без фіксації вказує не туди; система без злиття вказує туди, але не може сказати, наскільки точно.

Д09. Нормалізація поетапно



Стадії 1-4 — вейвлетна міра сама; 5a — вона ж через увесь потоковий конвеєр; 5b — шість метрик. Без 5a падіння на кроці 5 не можна віднести ні до потокової шкали, ні до набору метрик.

Драбина від сирої міри до оцінки. Офлайнове масштабування безкоштовне; уся втрата — перехід на потокову нормалізацію, яку злиття й фільтр відбивають на дві третини.

Що система робить добре

Веде пошук. Тернарний пошук по записаному профілю потрапляє в межі одного кроку від фізичного еталона у **100%** запусків, витрачаючи 4.0 оцінки. Залишкова похибка в один крок дорівнює роздільності самого еталона.

Розрізняє кроки краще за будь-яку одиничну міру. 0.822 проти 0.690–0.747 на всіх восьми записах, з найбільшим відривом на бідній фактурі — саме там, де злиття й має допомагати.

Не насичується. 0.46 % кадрів на краю шкали проти 9–25 % в одиничних мір. Кадр на краю не несе напрямку.

Працює в реальному часі на цільовому залізі. Медіана 9.25 мс на кадр, 99-й перцентиль 11.50 мс — хвіст короткий.

Чого система не робить — читати перед інтеграцією

Обмеження	Виміряно
Не бачить, що весь потік не у фокусі Нормалізатор підганяє шкалу під те, що бачить, тож найменш розмитий із розмитих лишається «найрізкішим».	Розмиття кожного кадру зсуває середню оцінку на +0.014 — тобто не знижує її.
Залежить від моменту ввімкнення Оцінка належить історії потоку, а не кадру.	Ті самі кадри після іншого прогріву: узгодження рангів 0.56 , різниця оцінок до 0.64 .
Показник впевненості не відбирає точні кадри Його складові корисні для діагностики; сам скаляр — ні.	Впевнені кадри точніші на 4 записах із 8 ; кореляція з похибкою від −0.71 до +0.63 .
Оцінки з різних сцен непорівнянні Шкалу підігнано під історію одного потоку.	За побудовою; підтверджено поведінкою після скидання.

Що не підтвердилося

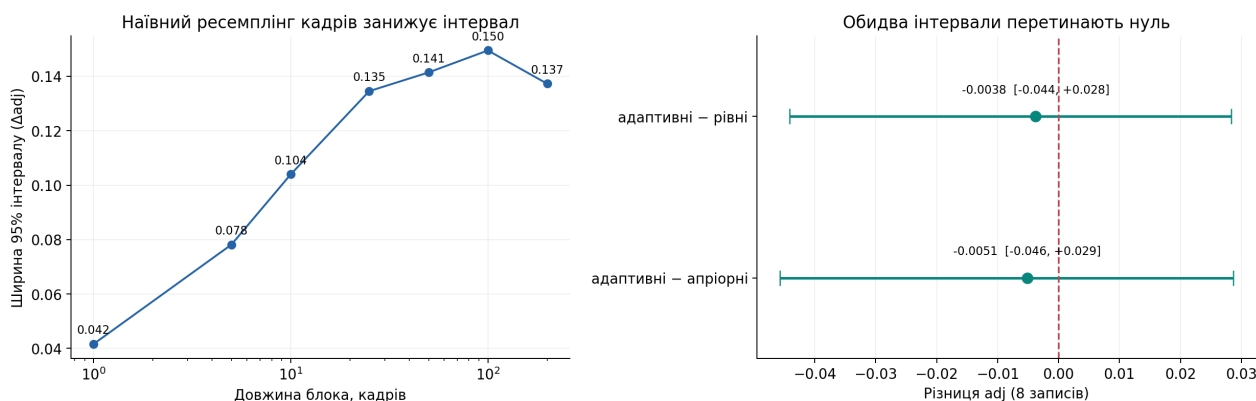
Адаптивне зважування. Це заявлена новизна методу, і переконливої різниці проти фіксованих ваг **не встановлено**: точкова оцінка -0.0051 при 95 % інтервалі $[-0.046, +0.029]$ — приблизно вдев'ятеро ширшому. Це не доказ рівноцінності: корпус просто не здатен розділити ці варіанти.

Причина видна, якщо прочитати ваги покадрово: **вони майже не рухаються**. За весь запис вага метрики проходить 0.01-0.05 при середніх 0.04-0.24. Чинники, що мають їх рухати, насичені — щільність меж стоїть на мінімумі на 24-79 % кадрів. Розрізняти майже нічого.

Ядро згоди. Третій заявлений механізм погіршує результат за обома критеріями; розширення ядра лише наближає до «вимкнено». Вимкнене за замовчуванням.

Чого це не доводить. Обидва механізми побудовані проти ситуацій, яких у цих восьми записах немає: дзеркальний відблеск, що обманює одну міру, справді шумний сенсор, різка зміна умов усередині проходу. Перевірити їх призначення на цьому корпусі неможливо.

Д07. Невизначеність парних різниць



Блоковий bootstrap у межах запису; кадри автокорельовані (лаг декореляції 3-74 кадри), тому ресемплінг окремих кадрів дає інтервал утричі вужчий за чесний.

Ліворуч: чесний інтервал утричі ширший за найвний, бо сусідні кадри корельовані. Праворуч: обидва інтервали перетинають нуль.

Чесна оцінка внеску

Якщо питати, що в роботі нове — відповідь **не** «адаптивне зважування». Реальний внесок скромніший і конкретніший:

1. Дисципліна нормалізації. Фіксація шкали, логістичне відображення замість лінійного з обрізанням, квантильний оцінювач шуму замість медіанного. Це виправлення дефектів, не новизна — але саме вони дають різницю між -0.15 і $+0.97$ у кореляції з фізичним еталоном.

2. Вимірювальна інфраструктура. Незалежний від мір різкості етalon, спільний відбір кадрів, відбитки конфігурації, перевірка кожного числа в тексті проти звітів. Більшість помилок у проєкті знайшли **вимірювання, а не читання коду**.

3. Записаний корпус із мітками кроків і двома записами з фізичним еталоном.

Межі застосування

Що	Межа
Природа оцінки	Відносна в межах одного потоку. Не є абсолютною різкістю й не порівнюється між сценами, камерами чи екземплярами.
Обсяг даних	8 записів, один об'єктив, одна кімната, один день. Фізичний еталон — лише на 2 записах.
Роздільність корпусу	Різниці менші за 0.04 цей корпус не розділяє. Наївний ресемплінг кадрів дав би втричі вужчий інтервал і хибний висновок.
Калібрування	Результат залежить від калібрувального проходу. Порівнювати положення можна лише на зафіксованій шкалі, і не можна — через скидання.
Замкнений контур	Не вимірювався. Положення об'єктива не записувалося, тож про затримку автофокуса нічого сказати не можна.
Час обробки	Виміряно на Raspberry Pi 5. Числа з досліджень Д07–Д20 отримані на робочій станції й для порівняння продуктивності непридатні.

Що змінило б картину

Усе, для чого потрібні **нові записи**, а не нові обчислення тих самих кадрів: сцени з відблисками та справді високим ISO (єдиний спосіб перевірити те, заради чого існують модель надійності й ядро згоди); інші об'єктиви й приміщення; замкнений контур із записаним положенням об'єктива; і просто більше сцен — щоб розрізнити ефект розміру 0.01, потрібні десятки незалежних сцен, а не вісім.

Де подробиці

Документ	Про що
docs/STUDY_UA_REPORT.md	Принцип роботи, 5 схем, історія змін, глобальний аналіз (§9)
docs/STUDY_UA_RESULTS.md	Усі 14 досліджень: що тестували, як, що отримали, чого не доводить
docs/RESULTS.md	Усі таблиці, згенеровані зі збережених звітів
demo/calibrated_focus_loop.py	Повний сценарій: калібрування → перевірка → фіксація → порівняння → скидання
docs/LIMITATIONS.md	Повний перелік обмежень із обґрунтуванням

Звіт згенеровано з `reports/*.json` командою `python3 tools/report_pdf_ua.py`. Жодне число не введено вручну. Код: 4bb503193d10, numpy 2.1.2, opencv 4.13.0.